

DISCURSO

# POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU

La Universidad ante una nueva frontera de la inteligencia

Cinco generaciones de inteligencia,  
una nueva arquitectura del conocimiento  
y la responsabilidad de la Universidad

*“La Universidad no existe solamente para custodiar el mapa de lo conocido. Existe para llevar a cada generación hasta el lugar donde el mapa termina.”*

**Alejandro Reynoso**

Documento de trabajo para intervención oral

Duración objetivo: aproximadamente 35 minutos

---

---

## La pregunta

---

Señoras y señores:

Comparezco ante ustedes con un profundo sentido de responsabilidad. Hablar sobre el futuro de la inteligencia ante una comunidad que ha dedicado su vida a construir, preservar y ampliar una de las grandes instituciones del conocimiento de México obliga a proceder con prudencia.

Aquí convergen las ciencias y las humanidades; el derecho y la medicina; la ingeniería, las matemáticas y la filosofía; la investigación y la enseñanza; la memoria y la imaginación.

Por eso quisiera proponer que no hablemos hoy de inteligencia artificial como una tecnología más.

Hablemos de algo mayor.

Hablemos de **inteligencia**: de cómo la humanidad la ha extendido mediante instrumentos; de cómo hemos aprendido a observar lo que nuestros sentidos no alcanzaban, a calcular lo que nuestra mente no podía calcular, a representar lo que no podíamos imaginar y a transmitir a una generación lo que había descubierto la anterior.

Y preguntémonos qué sucede cuando construimos instrumentos que comienzan a intervenir no solamente en el cálculo, sino en el lenguaje, en el razonamiento, en la búsqueda, en la organización del conocimiento y, finalmente, en la acción.

**No estamos incorporando simplemente una herramienta más al repertorio humano. Estamos comenzando a modificar la arquitectura mediante la cual conocemos.**

Si esto es así, la inteligencia artificial no constituye únicamente un problema para ingenieros o informáticos. Es un problema para la ciencia, para la educación, para el derecho, para la filosofía, para las instituciones y, por ello, inevitablemente, para la Universidad.

## I. Cinco generaciones de una misma aventura

---

Para ordenar esta transformación propongo una clasificación sencilla en cinco generaciones. No son etapas históricas perfectamente delimitadas ni una secuencia en la que cada generación elimina a la anterior. Conviven, se superponen y se complementan.

Las llamo generaciones porque cada una amplía el repertorio de preguntas que podemos formular y modifica la relación entre el ser humano y sus instrumentos intelectuales.

En la **primera generación**, ampliamos nuestra capacidad de analizar.

En la **segunda**, comenzamos a conversar con la máquina.

En la **tercera**, integramos diferentes formas de inteligencia en sistemas.

En la **cuarta**, esos sistemas adquieren grados acotados de autonomía.

En la **quinta**, comunidades de agentes pueden coordinarse, aprender, reorganizar parte de su trabajo y explorar problemas cuya solución no hemos especificado de antemano.

Cada generación ensancha el horizonte. Pero cada generación añade también una responsabilidad. Aumentar la capacidad de conocer sin aumentar simultáneamente nuestra capacidad de juzgar sería una forma particularmente peligrosa de progreso.

### Primera generación: medir, modelar, inferir

La primera generación pertenece a una tradición científica antigua.

Observamos. Medimos. Formulamos hipótesis. Construimos representaciones. Contrastamos esas representaciones con la evidencia.

La estadística, la econometría, la optimización, la simulación y posteriormente el aprendizaje automático ampliaron extraordinariamente nuestra capacidad para descubrir regularidades. Cambian los instrumentos, pero permanece una disciplina fundamental:

#### ¿Qué podemos afirmar a partir de la evidencia?

Ésta es una pregunta epistemológica antes que tecnológica.

La inteligencia artificial no abolió el método científico. Una correlación continúa sin ser necesariamente causalidad. Una muestra sesgada continúa produciendo inferencias sesgadas. Un resultado dentro de muestra puede continuar desapareciendo fuera de ella. Una medición incorrecta no se vuelve correcta porque la procese una red neuronal.

La sofisticación computacional no deroga la lógica de la inferencia.

La primera responsabilidad permanece intacta: comprender qué sabemos, por qué creemos saberlo y bajo qué condiciones dejaríamos de creerlo.

## II. Cuando la máquina adquirió lenguaje

---

La segunda generación produjo un cambio de naturaleza distinta.

Durante siglos construimos máquinas para calcular. Ahora construimos máquinas con las que podemos conversar.

El lenguaje constituye uno de los grandes sistemas mediante los cuales la humanidad organiza la experiencia. En lenguaje formulamos hipótesis, transmitimos leyes, discutimos diagnósticos, escribimos demostraciones, describimos experimentos, conservamos memoria y discrepamos acerca de lo que creemos verdadero.

Cuando una máquina adquiere capacidad para operar sobre lenguaje a gran escala, obtiene acceso a una parte considerable de la representación codificada de nuestra cultura.

Pero producir una oración plausible no equivale a establecer una verdad.

Toda afirmación exige, por lo menos, tres disciplinas.

**Semántica:** ¿qué significa?

**Ontología:** ¿sobre qué entidades, propiedades y relaciones estamos hablando?

**Epistemología:** ¿con qué evidencia sostenemos que aquello que afirmamos es verdadero?

Estas preguntas parecen filosóficas porque lo son. Pero hoy son también problemas de ingeniería.

Si un sistema confunde dos conceptos, tenemos un problema semántico. Si identifica incorrectamente una persona, una molécula, una norma jurídica o una empresa, tenemos un problema ontológico. Si formula una conclusión sin evidencia suficiente, tenemos un problema epistemológico.

**La filosofía no llega después de la tecnología para comentarla. Estaba esperándola desde antes.**

Ésta es una de las razones por las cuales una Universidad completa posee una ventaja frente a una concepción puramente tecnológica de la inteligencia artificial.

Necesitamos computación, pero también lógica. Estadística, pero también epistemología. Ingeniería, pero también derecho. Capacidad de construir, pero también capacidad de preguntar qué estamos construyendo, para quién y bajo qué autoridad.

### III. Del modelo al sistema

---

La tercera generación comienza cuando comprendemos que conversar con un modelo no basta.

Un modelo puede recomendar una ruta. Eso no hace que un automóvil avance.

Para avanzar necesitamos sensores que perciban el entorno; representaciones que interpreten lo percibido; mecanismos de juicio que evalúen alternativas; herramientas que ejecuten decisiones; memoria que conserve antecedentes; y retroalimentación que permita comparar lo esperado con lo ocurrido.

Podemos expresarlo mediante un ciclo:

**Percepción → juicio → ejecución → retroalimentación.**

En un laboratorio científico puede significar integrar literatura, bases de datos, instrumentos, simulaciones, modelos matemáticos, código, agentes de lenguaje y revisión humana.

En medicina puede significar combinar imágenes, análisis clínicos, antecedentes, literatura especializada, modelos diagnósticos y juicio médico.

En derecho puede significar legislación, jurisprudencia, doctrina, hechos, argumentos contrapuestos y criterios de interpretación.

No todo debe resolverse mediante un modelo de lenguaje. La aritmética exacta puede corresponder a una calculadora. Una restricción formal puede verificarse mediante código determinista. Un problema de asignación puede corresponder a optimización matemática. La percepción puede requerir visión computacional. El lenguaje puede ser adecuado para interpretar un documento. Y el juicio final puede corresponder a una persona.

La inteligencia del sistema no reside necesariamente en una sola pieza. Reside en **la arquitectura de sus relaciones**.

Con ello cambia nuestra unidad de análisis. Durante mucho tiempo preguntábamos: “¿qué tan bueno es este modelo?” Ahora debemos preguntar: “¿qué tan confiable es este sistema?”

## IV. La aparición de la autonomía

---

La cuarta generación introduce una palabra que debemos utilizar con precisión: **autonomía**.

Autonomía no significa conciencia. No significa voluntad. No significa libertad en el sentido humano.

Significa que un sistema recibe un objetivo, dispone de herramientas y puede seleccionar algunos de los pasos necesarios para alcanzarlo sin que una persona especifique anticipadamente cada acción.

Aparece entonces el agente.

Y varios agentes pueden especializarse. Uno busca información. Otro formula hipótesis. Otro critica. Otro ejecuta cálculos. Otro revisa consistencia. Otro intenta falsar la conclusión. Otro conserva memoria. Otro supervisa límites.

El ser humano deja de tener que especificar necesariamente el camino completo. Puede comenzar a especificar el propósito, las restricciones y las condiciones de aceptación.

Ése es un cambio profundo en nuestra relación con la máquina. Y también introduce un principio igualmente profundo:

### **Capacidad no es autoridad.**

Que un sistema pueda hacer algo no significa que deba permitírsele hacerlo.

Podemos delegar análisis sin delegar autorización. Podemos delegar búsqueda sin delegar verdad. Podemos delegar ejecución limitada sin delegar responsabilidad.

La inteligencia puede distribuirse. La responsabilidad debe permanecer identificable.

## V. De los agentes a los ecosistemas

---

Llegamos a la quinta generación.

Aquí los agentes dejan de operar solamente como una secuencia diseñada de antemano. Pueden formar equipos, comparar estrategias, criticarse, redistribuir tareas, conservar memoria, modificar rutas de búsqueda y, dentro de límites previamente establecidos, adaptar parte de la arquitectura mediante la cual intentan resolver un problema.

La diferencia puede parecer técnica. Es epistemológicamente enorme.

Durante siglos el método científico no ha sido únicamente una colección de reglas lógicas. Ha sido también una **arquitectura social**.

Un investigador propone. Otro critica. Un árbitro examina. Un laboratorio replica. Una revista publica. Una comunidad discute. Un resultado sobrevive, se modifica o desaparece.

La ciencia conoce mediante comunidades.

Ahora podemos comenzar a construir comunidades artificiales que reproduzcan algunas —solamente algunas— de esas funciones.

Eso no convierte a una comunidad de agentes en una comunidad científica. Pero sí nos permite

formular una pregunta extraordinaria:

**¿Qué ocurre cuando parte del proceso de descubrimiento puede organizarse mediante comunidades de inteligencias artificiales bajo dirección humana?**

Aquí comienza, para mí, la verdadera frontera.

## VI. La Universidad no debe enseñar a escapar de la inteligencia artificial

Permítanme llevar esta discusión al salón de clases.

Hace aproximadamente cinco años comencé a incorporar aprendizaje automático de manera más intensa en mis cursos. En aquel momento podía pedir a mis estudiantes que sustituyeran un método tradicional de trading algorítmico por una red neuronal, una arquitectura basada en *transformers* u otra técnica de aprendizaje automático.

Nos parecía avanzado. Y lo era.

Pero conservábamos una estructura intelectual tradicional. El profesor formulaba el problema. El estudiante diseñaba el procedimiento. La computadora ejecutaba una técnica más poderosa.

Hoy intento hacer algo diferente.

Ya no pregunto solamente: “¿puedes construir este algoritmo?”

Pregunto:

**¿Puedes diseñar una comunidad de inteligencias capaz de explorar un problema cuya solución no conoces?**

El problema educativo no consiste únicamente en diseñar exámenes en los que resulte imposible utilizar inteligencia artificial. En determinados niveles de educación, quizá debamos hacer exactamente lo contrario: diseñar problemas de tal complejidad que no utilizarla resulte intelectualmente absurdo.

Pero hay una condición: el alumno debe tener que pensar más, no menos.

Debe formular mejor. Verificar más. Integrar disciplinas. Reconocer errores. Gobernar agentes. Justificar decisiones. Distinguir evidencia de apariencias. Asumir responsabilidad por el resultado.

La inteligencia artificial no debe permitirnos bajar la dificultad de la educación.

Debe permitirnos **elevarla**.

## VII. Aprender en la frontera

---

En mi último curso de inteligencia artificial presento a los estudiantes **veinte problemas financieros muy avanzados**.

No son veinte ejercicios rutinarios. Son problemas escogidos precisamente porque obligan a combinar conocimiento financiero, modelación, arquitectura de sistemas, juicio y nuevas capacidades de inteligencia artificial.

La dinámica es sencilla: yo resuelvo diez frente al grupo y ellos resuelven los otros diez.

Pero son ellos quienes deciden cuáles diez me dejan a mí.

La intención no es demostrar que el profesor posee una colección secreta de respuestas. Es mostrar, frente a ellos, cómo se trabaja cuando la solución no está dada de antemano: cómo se descompone el problema; cómo se escogen instrumentos; cómo se construyen agentes; cómo se contrasta una hipótesis; cómo se detecta un error; cómo se regresa; cómo se reorganiza la búsqueda.

Y no hay nada esencialmente financiero en esta pedagogía.

Podríamos imaginar veinte problemas médicos extraordinariamente difíciles. O veinte problemas jurídicos. Veinte problemas de ingeniería. Veinte problemas matemáticos. Veinte problemas de biología.

Lo importante no es la disciplina.

Lo importante es el movimiento intelectual: **llevar al estudiante hasta el punto en que termina la respuesta conocida y comienza la investigación**.

Consideremos el derecho.

Podemos pedir a un estudiante que estudie la Ley del Mercado de Valores. Puede leerla, resumirla y responder un examen. Todo eso sigue siendo valioso.

Pero hoy podemos pedirle algo que hace pocos años habría requerido un equipo profesional considerable.

Construye un enjambre de cincuenta agentes. Asigna funciones diferentes: juristas practicantes, reguladores, legisladores, académicos, emisoras, inversionistas, bolsas e intermediarios.

Hazlos estudiar la ley desde perspectivas diferentes. Oblígalos a identificar áreas de oportunidad. Haz que discrepen, argumenten, contraargumenten, comparen alternativas, detecten contradicciones y evalúen consecuencias no deseadas.

Y finalmente: **produzcan una iniciativa jurídicamente rigurosa de reformas, adiciones y derogaciones a disposiciones concretas de la ley**.

¿Qué examinamos ahí?

No memoria. No *prompting*. No la capacidad de obtener una respuesta elegante de un chat.

Examinamos si el estudiante puede **diseñar una arquitectura de investigación jurídica**.

Debe decidir qué voces existen, qué información consultan, cómo se resuelven discrepancias, qué

evidencia sustenta cada propuesta, cómo se preserva la coherencia del ordenamiento, qué debe revisar una persona y quién responde finalmente por el texto.

Eso es educación en la frontera.

## VIII. El profesor como sherpa

---

Sospecho que una parte importante del oficio del profesor está cambiando.

El profesor ya no puede definirse únicamente como la persona que posee información que el alumno todavía no posee.

Tenemos que ser algo más.

Pienso en la figura del **sherpa**.

El sherpa no conquista la montaña por nosotros. No elimina la pendiente. No reduce la altura.

Conoce el terreno. Reconoce el riesgo. Domina los instrumentos. Sabe cuándo avanzar y cuándo regresar. Y acompaña al alpinista hasta un punto desde el cual éste puede continuar.

Ésa puede ser una de las grandes misiones del profesor contemporáneo:

### **Llevar al estudiante hasta la frontera.**

Porque una vez que un estudiante conoce la frontera, la educación cambia para siempre.

Descubre que el conocimiento no termina donde termina el programa. Comprende que un libro no es el final de una disciplina, sino la memoria provisional de lo que hemos conseguido comprender.

Y aprende la pregunta que debería acompañar a todo científico:

**¿Qué hay después?**

## IX. Los nuevos navíos

---

Por eso pienso en estas tecnologías como navíos.

Cada gran instrumento científico ha permitido atravesar alguna frontera.

El telescopio extendió nuestra mirada hacia lo inmensamente lejano. El microscopio abrió lo inmensamente pequeño. Las matemáticas permitieron representar estructuras que los sentidos no podían percibir. La computadora permitió recorrer espacios de cálculo imposibles para una vida humana.

Ahora construimos instrumentos capaces de acompañarnos en espacios de búsqueda cognitiva.

Todavía son imperfectos. Se equivocan. Pueden inventar. Pueden ser manipulados. Pueden reproducir sesgos. Pueden actuar fuera del contexto que imaginamos.

Precisamente por ello necesitan ciencia, gobierno y disciplina.

Pero negar sus imperfecciones sería ingenuo. Y negar sus capacidades lo sería también.

Tenemos nuevos navíos.

La pregunta para la Universidad es si los utilizará únicamente para navegar las costas que ya conocemos o si enseñará a sus estudiantes a utilizarlos para buscar **tierras incógnitas**.

## X. El adversario más antiguo

---

Pero toda ampliación del poder humano despierta también una tentación antigua.

Cuando aparecen armas más poderosas, instrumentos más eficaces o nuevas formas de conocimiento, no solamente aumenta nuestra capacidad para hacer el bien.

Aumenta también nuestra capacidad para engañar.

Por eso, junto al error, el sesgo, la manipulación técnica y la vulnerabilidad informática, existe un adversario más antiguo y más profundo:

### **La deshonestidad.**

No debemos confundir seguridad con ciberseguridad.

La ciberseguridad es indispensable. Debemos proteger instrucciones, contexto, memoria, herramientas, identidades, permisos y canales de comunicación. Necesitamos mínimo privilegio, segmentación, trazabilidad, validación independiente, límites de acción y mecanismos de interrupción.

Pero ningún sistema técnico puede sustituir por completo la integridad de quien lo utiliza.

Una persona deshonesto, dotada de instrumentos más poderosos, puede fabricar evidencia más convincente, producir falsedades más sofisticadas, ocultar mejor sus intenciones, apropiarse del trabajo ajeno, manipular información o construir apariencias de rigor donde no existe rigor alguno.

La inteligencia artificial amplifica capacidades. No selecciona por nosotros las virtudes con las que serán ejercidas.

Por eso el problema último de gobernanza no es solamente tecnológico.

Es moral.

Es institucional.

Es humano.

Y aquí la Universidad tiene una responsabilidad que antecede a cualquier algoritmo.

## XI. La verdad como disciplina universitaria

---

Una Universidad no es únicamente un lugar en el que se acumula conocimiento.

Es una comunidad organizada alrededor de una obligación: **el respeto a la verdad**.

Podemos equivocarnos buscando la verdad. Eso pertenece a la ciencia.

Podemos sostener hipótesis que después resulten falsas. Eso pertenece al progreso intelectual.

Podemos discrepar profundamente acerca de la interpretación de la evidencia. Eso pertenece a una comunidad libre.

Lo que no podemos hacer es abandonar deliberadamente la distinción entre lo verdadero y lo falso.

Porque en el momento en que la evidencia se subordina a la conveniencia, la investigación deja de ser investigación.

Y cuanto más poderosos sean nuestros instrumentos, mayor debe ser nuestra disciplina.

La inteligencia artificial puede ayudarnos a producir cien argumentos donde antes producíamos diez. Precisamente por eso debemos exigirnos cien veces más claridad sobre cuáles son ciertos.

Puede producir una bibliografía en segundos. Precisamente por eso debemos verificar que las fuentes existan.

Puede construir una explicación persuasiva. Precisamente por eso debemos distinguir persuasión de demostración.

Puede generar una imagen, una voz, un documento, una simulación. Precisamente por eso debemos preservar la procedencia, la trazabilidad y la evidencia.

**En la era de la inteligencia artificial, la integridad no es una virtud ornamental. Es infraestructura epistemológica.**

Ésta es una misión universitaria esencial.

No solamente enseñar a utilizar instrumentos nuevos.

Enseñar a utilizarlos sin traicionar la verdad.

## XII. Una Universidad a la altura de la nueva frontera

---

¿Qué debe hacer la Universidad?

Creo que la respuesta comienza por rechazar dos extremos.

El primero es la fascinación acrítica.

El segundo es el miedo defensivo.

Una gran Universidad no debe arrodillarse frente a una tecnología. Pero tampoco debe esconderse de ella.

Debe hacer lo que la Universidad ha hecho siempre frente a lo desconocido:

**estudiarlo.**

Comprenderlo. Criticarlo. Experimentar con él. Medirlo. Enseñarlo. Gobernarlo. Y utilizarlo para formular preguntas mejores.

Necesitamos ingenieros que sepan construir estos sistemas, pero también filósofos que examinen sus supuestos; juristas que definan responsabilidades; médicos que comprendan cuándo una recomendación algorítmica debe ser rechazada; matemáticos capaces de estudiar sus propiedades; científicos sociales que investiguen sus efectos; humanistas capaces de interrogarnos sobre aquello

que deseamos conservar.

Y profesores capaces de reunir estas disciplinas alrededor de problemas que ninguna podría resolver por separado.

La inteligencia artificial es interdisciplinaria no porque esté de moda declarar interdisciplinarios los problemas.

Lo es porque **la inteligencia misma siempre lo ha sido.**

### XIII. El mestizaje

---

Quisiera terminar regresando a México.

Porque sospecho que nuestra historia nos proporciona una metáfora más poderosa para comprender esta transformación que muchas de las que hemos importado del lenguaje tecnológico.

Hablamos de sistemas “híbridos”. Hablamos de colaboración entre seres humanos y máquinas. Hablamos de mantener al ser humano dentro del circuito de decisión.

Son expresiones útiles.

Pero nosotros poseemos una palabra distinta.

Una palabra histórica, dolorosa, compleja y profundamente nuestra:

**mestizaje.**

En Tlatelolco existe una inscripción que recuerda la caída de aquella ciudad el 13 de agosto de 1521. Su frase final pertenece ya a nuestra memoria nacional:

*“No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy.”*

No debemos trivializar aquella tragedia convirtiéndola en analogía tecnológica.

No es eso lo que propongo.

Propongo rescatar una idea distinta: que del encuentro entre mundos puede surgir algo que no existía en ninguno de ellos por separado.

México entiende eso.

Lo lleva en su historia. Lo lleva en su cultura. Lo lleva en su contradicción.

Por eso quisiera atreverme a sustituir, por un momento, una expresión técnica.

No hablemos solamente de inteligencia híbrida.

Hablemos de **inteligencia mestiza.**

### XIV. El científico mestizo

---

El científico mestizo no entrega su inteligencia a una máquina.

La amplía con ella.

Conserva la curiosidad. Conserva el propósito. Conserva la imaginación. Conserva el juicio. Conserva el escepticismo. Conserva la responsabilidad. Y, sobre todo, conserva su compromiso con la verdad.

Pero incorpora una capacidad nueva para buscar, calcular, simular, discutir, programar, representar y explorar.

La inteligencia artificial deja entonces de estar solamente sobre su escritorio. Comienza a formar parte de su arquitectura intelectual.

No sustituye la mente.

**Extiende la mente.**

Quizá pocos países puedan comprender esta idea con la naturalidad con que puede comprenderla México.

Porque nosotros sabemos que el encuentro no tiene que terminar necesariamente en la desaparición de una de las partes. Puede producir una síntesis. Una tercera realidad.

No oro.

No cobre.

**Bronce.**

Algo nuevo.

Ésa puede ser también nuestra aspiración intelectual.

Formar al jurista mestizo. Al médico mestizo. Al ingeniero mestizo. Al filósofo mestizo. Al científico mestizo.

Al estudiante que no compite inútilmente con la máquina en aquello que la máquina puede hacer mejor, pero tampoco abdica de aquello que le corresponde como ser humano.

Un estudiante capaz de reunir inteligencia humana e inteligencia artificial y llevarlas juntas hasta la frontera.

## **XV. Por mi raza hablará el espíritu**

---

Y aquí regresamos inevitablemente a esta Universidad.

Hace más de un siglo, José Vasconcelos imaginó para ella seis palabras:

**Por mi raza hablará el espíritu.**

No dijo que por nuestra raza hablaría la fuerza.

No dijo que hablaría la riqueza.

No dijo siquiera que hablaría la ciencia.

Dijo: **el espíritu.**

Hay en esa elección una intuición que conserva extraordinaria vigencia.

Podemos multiplicar la inteligencia. Podemos multiplicar la memoria. Podemos multiplicar la velocidad. Podemos construir millones de agentes. Podemos hacerlos discutir durante una noche lo que a una comunidad humana le habría llevado meses. Podemos recorrer espacios de hipótesis que ningún individuo podría explorar durante una vida.

Pero ninguna de esas capacidades responde por sí sola a la pregunta fundamental:

**¿Para qué?**

Ésa continúa siendo nuestra pregunta.

El propósito.

La responsabilidad.

La dignidad.

La integridad.

La elección del problema que merece ser resuelto.

La decisión de qué frontera merece ser cruzada.

La determinación de qué poder no debemos ejercer aunque podamos ejercerlo.

Y el compromiso de no utilizar una inteligencia mayor para construir una mentira mejor.

Eso pertenece todavía al territorio del espíritu.

No creo que debamos temer que la inteligencia artificial disminuya necesariamente al ser humano.

Debemos temer algo distinto: que poseyendo instrumentos extraordinarios, decidamos utilizarlos para preguntas pequeñas; que teniendo nuevos navíos, permanezcamos en el puerto; que pudiendo ampliar el conocimiento, los utilicemos para falsearlo; que pudiendo llevar a nuestros estudiantes hasta la frontera, los obliguemos únicamente a repetir aquello que nosotros aprendimos.

Ése sí sería nuestro fracaso.

La responsabilidad de una Universidad no consiste solamente en custodiar el mapa.

Consiste en enseñar a leerlo. Enseñar a cuestionarlo. Llevar a la siguiente generación hasta el lugar donde el mapa termina. Entregarle los instrumentos.

Y decirle:

**A partir de aquí, descubre. Pero nunca dejes de respetar la verdad.**

Los nuevos navíos ya están llegando.

Vendrán otros.

Serán mejores.

Llegarán nuevos modelos, nuevas arquitecturas, nuevas formas de autonomía y nuevas capacidades que hoy apenas podemos imaginar.

Nuestros estudiantes las esperarán.

Y si hemos hecho bien nuestro trabajo, no las esperarán para hacer más rápidamente lo que nosotros les enseñamos. Las esperarán porque tendrán una frontera que desean romper.

Porque habrán aprendido que la ciencia comienza precisamente allí donde termina la respuesta conocida.

Porque habrán comprendido que la inteligencia no es únicamente la capacidad de contestar.

Es también el valor de preguntar.

Y porque habrán aprendido que ninguna inteligencia, por poderosa que sea, puede sustituir la integridad de quien busca la verdad.

Entonces podremos contemplar algo extraordinario:

una nueva generación de mexicanos que lleve la inteligencia artificial no como sustituto de su pensamiento, sino como extensión de su capacidad para pensar.

Una generación capaz de combinar rigor científico con imaginación.

Tecnología con humanismo.

Capacidad con responsabilidad.

Poder con integridad.

Memoria con descubrimiento.

Inteligencia con propósito.

Una generación mestiza también en su manera de conocer.

Y quizá entonces comprendamos que el antiguo lema no necesitaba ser corregido para la era de la inteligencia artificial.

Necesitaba ser **cumplido**.

Podrá hablar la máquina.

Podrán hablar los modelos.

Podrán hablar los agentes.

Podrán hablar comunidades enteras de inteligencias que todavía no hemos construido.

Pero corresponde a nosotros decidir qué preguntas les formulamos, qué límites les imponemos, qué mundos queremos explorar y qué humanidad queremos construir con ellas.

Corresponde también a nosotros preservar aquello sin lo cual ninguna ciencia merece ese nombre:

**la verdad y la integridad de quien la busca.**

Ésa será nuestra responsabilidad.

Ésa será nuestra frontera.

Y ése podrá ser, una vez más, el destino intelectual de esta Universidad.

**Por mi raza hablará el espíritu.**